

۱) اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - 7x - 2 = 0$ باشند، حاصل عبارت $\frac{2x_1^2 - 4}{3x_1} + \frac{4x_2}{5x_2^2 - 10}$ کدام است؟

$$\frac{502}{5} \quad (2)$$

$$\frac{502}{105} \quad (4)$$

$$\frac{502}{7} \quad (1)$$

$$\frac{27}{35} \quad (3)$$

۲) ریشه‌های کدام معادله، از معکوس ریشه‌های معادله درجه دوم $2x^2 - 3x - 1 = 0$ ، یک واحد کمتراند؟

$$x^2 + 5x + 2 = 0 \quad (4)$$

$$x^2 - 5x + 2 = 0 \quad (3)$$

$$x^2 + 3x + 1 = 0 \quad (2)$$

$$x^2 - 3x + 1 = 0 \quad (1)$$

۳) اگر α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $2x^2 - 3x = 1$ باشند به ازای کدام مقدار k مجموعه جواب معادله $16x^2 + kx + 1 = 0$ به صورت $\{\alpha^3\beta, \alpha\beta^3\}$ است؟

$$26 \quad (2)$$

$$-13 \quad (4)$$

$$-26 \quad (1)$$

$$13 \quad (3)$$

۴) اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 3x - 5 = 0$ باشند، آنگاه حاصل عبارت $\alpha^3 + 14\beta$ کدام است؟

$$57 \quad (2)$$

$$-27 \quad (4)$$

$$42 \quad (1)$$

$$72 \quad (3)$$

۵) اگر α و β ریشه‌های معادله $4x^2 - 5x - 4 = 0$ باشند، آنگاه حاصل $A = -4\alpha^3\beta + 5\beta$ کدام است؟

$$\frac{31}{4} \quad (4)$$

$$\frac{41}{4} \quad (3)$$

$$\frac{9}{4} \quad (2)$$

$$\frac{25}{4} \quad (1)$$

۶) اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 + 2x - 4 = 0$ باشند، حاصل عبارت $\beta^4(2\alpha - \alpha^2) + 2\alpha^3\beta^2 + 4\alpha^2\beta^3$ کدام است؟

$$-64 \quad (4)$$

$$-16 \quad (3)$$

$$64 \quad (2)$$

$$16 \quad (1)$$

۷) به ازای یک مقدار m ، ریشه‌های معادله $2x^2 + 3mx + 2m + 6 = 0$ ، معکوس یکدیگرند. مجموع این دو ریشه کدام است؟

$$3 \quad (4)$$

$$2 \quad (3)$$

$$1/5 \quad (2)$$

$$-1/5 \quad (1)$$

۸) اگر α و β ریشه‌های معادله $3x^2 - 4x + 6 = 0$ باشند، مجموعه جواب‌های کدام معادله به صورت $\{3\alpha - 1, 3\beta - 1\}$ است؟

$$x^2 + 2x - 4 = 0 \quad (4)$$

$$x^2 + 6x - 13 = 0 \quad (3)$$

$$x^2 - 6x - 13 = 0 \quad (2)$$

$$x^2 - 2x - 4 = 0 \quad (1)$$

۹) اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - x - 3 = 0$ باشند، ریشه‌های کدام یک از معادله‌های زیر به صورت $\alpha^3 - 3\alpha$ و $\beta^3 - 3\beta$ می‌باشند؟

$$x^2 - 7x + 9 = 0 \quad (2)$$

$$x^2 + 7x - 9 = 0 \quad (4)$$

$$x^2 + 7x + 9 = 0 \quad (1)$$

$$x^2 - 7x - 9 = 0 \quad (3)$$

۱۰) ریشه‌های معادله درجه دوم $2x^2 + ax + b = 0$ ، قرینه و معکوس ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 2 = 0$ هستند. حاصل $a + b$ کدام است؟

$$-3 \quad (2)$$

$$3 \quad (4)$$

$$1 \quad (1)$$

$$-1 \quad (3)$$